

Interpretação Clínica de Variantes Genômicas: Aplicação dos Critérios do ACMG em Dados de Sequenciamento do Exoma.

Objetivo: Capacitar os participantes na interpretação clínica de variantes genômicas germinativas identificadas em dados de sequenciamento de exoma (WES), por meio da aplicação sistemática dos critérios da ACMG/AMP (Richards et al., 2015) e de seus refinamentos pelo ClinGen Sequence Variant Interpretation (SVI) e Variant Curation Expert Panels (VCEPs). Ao final do minicurso, espera-se que os alunos sejam capazes de classificar variantes em uma das cinco categorias clínicas (patogênica, provavelmente patogênica, significado incerto, provavelmente benigna, benigna) de forma justificada e reprodutível, utilizando a plataforma Franklin by Genoox como ambiente integrado de trabalho.

Ementa: Fundamentos do sequenciamento de exoma (WES) e do fluxo bioinformático do FASTQ ao VCF anotado. Critérios ACMG/AMP de patogenicidade (PVS1, PS1–PS4, PM1–PM6, PP1–PP5) e de benignidade (BA1, BS1–BS4, BP1–BP7) e suas regras de combinação. Bases populacionais e clínicas de referência (gnomAD v4, ClinVar, LOVD, HGMD, OMIM) e preditores in silico de impacto funcional e splicing (REVEL, AlphaMissense, SpliceAI), com calibração de pontos de corte segundo o ClinGen. Refinamentos contemporâneos das diretrizes: árvore de decisão do PVS1, PP3/BP4 calibrados, PM2_Supporting e regras de combinação bayesianas (Tavtigian et al., 2018). Modos de herança, penetrância, expressividade e segregação familiar. Uso prático da plataforma Franklin by Genoox: upload de VCF, filtros, painéis virtuais, classificação assistida e curadoria manual. Estudos de caso em doenças mendelianas e raras (neurodesenvolvimento, cardiomiopatias, ciliopatias, erros inatos do metabolismo) e estruturação do laudo molecular.

Metodologia: Minicurso ministrado na modalidade teórico-prática, distribuído em dois encontros de 4 horas. As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, com apoio de slides e demonstrações ao vivo das ferramentas. A componente prática ocupará aproximadamente 50% da carga horária e contemplará dois ambientes complementares: a plataforma **Galaxy** (<https://usegalaxy.org>), utilizada para demonstração e execução das etapas iniciais do processamento bioinformático de dados de WES (do FASTQ ao VCF anotado), e a plataforma **Franklin by Genoox** (gratuita para uso acadêmico), empregada como ambiente principal de interpretação

clínica e classificação das variantes segundo os critérios ACMG/AMP. Cada participante executará, em seu próprio computador, todo o fluxo de interpretação a partir de arquivos VCF previamente disponibilizados. Os estudos de caso serão trabalhados individualmente e discutidos coletivamente, com mediação dos ministrantes. Ao final, os participantes elaboraram um laudo simplificado de classificação das variantes a partir de um caso-problema.

Carga Horária: 8 horas (Se possível em dois dias diferentes).

Público-Alvo: Discentes de graduação dos cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Medicina, Enfermagem e áreas correlatas, preferencialmente a partir das fases intermediárias, que já tenham cursado disciplinas básicas de genética e biologia molecular e tenham interesse em genética humana, genômica e diagnóstico molecular. Também são bem-vindos pós-graduandos (mestrado e doutorado), pesquisadores e profissionais da saúde que atuem ou pretendam atuar na interpretação de variantes germinativas a partir de dados de sequenciamento de nova geração (NGS), em especial sequenciamento de exoma, no contexto de doenças genéticas raras e mendelianas. Não é exigida experiência prévia com bioinformática.

Responsável: Dr. Tiago Fernando Chaves (UFSC) & Prof. Dr. Daniel Pacheco Bruschi (UFPR).

Ministrantes: Dr. Tiago Fernando Chaves (UFSC).

Colaboradores: Ma. Juliane Heyde dos Santos (UFSC).

Pré-requisitos:

- Conhecimento básico de genética molecular e humana (estrutura do DNA, transcrição, tradução, tipos de variantes, modos de herança mendeliana).
- Familiaridade conceitual com sequenciamento de nova geração (NGS), ainda que sem experiência prática prévia.
- Noções básicas de uso de planilhas e navegação em bases de dados online.
- Leitura recomendada (não obrigatória): Richards et al., Genet Med, 2015 ("Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants").
- Inscrição prévia (gratuita) na plataforma **Franklin by Genoox** (<https://franklin.genoox.com>) com e-mail institucional ou acadêmico, realizada antes do primeiro encontro.
- Inscrição prévia (gratuita) na plataforma **Galaxy** (<https://usegalaxy.org>) com e-mail institucional ou acadêmico, realizada antes do primeiro encontro.

Materiais que os alunos devem trazer:

- Notebook pessoal com bateria carregada e carregador.
- Navegador atualizado (Google Chrome ou Mozilla Firefox recomendados).
- Conta Google ativa (Gmail) para acesso aos materiais didáticos, arquivos VCF e estudos de caso disponibilizados via Google Drive.
- Conta ativa na plataforma Franklin by Genoox (criada previamente).
- Conta ativa na plataforma Galaxy (criada previamente).
- Caderno ou bloco de anotações para registro dos exercícios e do raciocínio aplicado em cada caso.
- Opcional: fone de ouvido (caso o minicurso seja ministrado em modalidade remota ou híbrida).

Texto de divulgação sugerido:

Interpretação Clínica de Variantes Genômicas Germinativas: *Aplicação dos Critérios ACMG em Dados de Sequenciamento de Exoma.*

O sequenciamento de exoma é hoje ferramenta central no diagnóstico molecular de doenças genéticas raras e mendelianas, mas estabelecer a relação causal entre as variantes identificadas e o fenótipo do paciente exige domínio de critérios padronizados de classificação. Este minicurso oferece formação teórico-prática na aplicação das diretrizes ACMG/AMP (Richards et al., 2015) e de seus refinamentos pelo ClinGen, com uso da plataforma Franklin by Genoox e estudos de caso em doenças mendelianas reais. Voltado a graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e profissionais da saúde, o curso busca familiarizar os participantes com as diretrizes vigentes de interpretação de variantes germinativas.

Ministrantes: Tiago Fernando Chaves (LAPOGE/UFSC) e Daniel Pacheco Bruschi (UFSC). Carga horária: 8 horas. Vagas limitadas.

Necessário reservar sala teórica ou laboratório de aulas práticas? Precisa de projetor?

Solicitamos, preferencialmente, que o minicurso seja oferecido de forma remota, considerando seu caráter integralmente computacional (uso das plataformas Galaxy e Franklin by Genoox) e sua compatibilidade com essa modalidade. Para tanto, pedimos a disponibilização de uma sala institucional de webconferência via Microsoft Teams ou Google Meet vinculada à instituição organizadora, uma vez que a duração total das sessões (4 horas por encontro) ultrapassa o limite gratuito dessas plataformas e exige licença institucional para garantir a continuidade da transmissão e o uso de recursos como salas simultâneas (breakout rooms) e gravação.

Caso a oferta ocorra de forma presencial, será necessária uma sala teórica com a seguinte infraestrutura: projetor (datashow) com cabo HDMI compatível, conexão Wi-Fi estável e de boa largura de banda com capacidade para atender simultaneamente todos os participantes, tomadas elétricas em número suficiente (idealmente uma por aluno, ou régua de extensão disponíveis) e mesas/cadeiras que permitam o uso confortável de notebooks pessoais.

Nome do Minicurso: Clinical Interpretation of Genomic Variants: Application of ACMG Criteria in Exome Sequencing Data. (Interpretação Clínica de Variantes Genômicas: Aplicação dos Critérios do ACMG em Dados de Sequenciamento do Exoma.)

Número de vagas: 12

Horários: Terça e Quarta de manhã (6h de minicurso)

Formato (remoto ou presencial): Remota

Infraestrutura:

Linhas de pesquisa/PPG: Genética molecular humana e médica/ PPGGEN